《莱山经济开发区烟台正恒机械铸造有限公司“5·20”一般起重伤害事故调查报告》已于2026年9月30日经莱山区人民政府批复，且督促相关部门、单位进行了整改落实，依据有关规定，现予以公布。

莱山经济开发区烟台正恒机械铸造有限公司“5·20”一般起重伤害事故调查报告

莱山区政府事故调查组

2026年9月30日

目 录

一、事故单位基本情况.....2
（一）公司简介.....2
（二）工艺流程.....2
（三）用工情况.....3
（四）起重机械情况及操作人员要求.....3
（五）事故发生经过.....4
（六）事故现场情况.....4
（七）事故造成的伤亡人数和直接经济损失.....5
（八）其他情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故信息接报情况.....5
（二）应急处置情况.....6
（三）善后处置情况.....7
（四）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）其他可能因素排除.....8
（三）间接原因分析.....8
（四）相关单位履职情况.....9
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....10
（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员.....10
（二）对事故有关公职人员的处理建议.....10
（三）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议.....10
（四）其他处理建议.....11
五、事故防范和整改措施.....11
（一）全面落实企业安全生产主体责任，夯实安全管理基础.....11
（二）构建完备检查体系，筑牢安全生产防线.....12
（三）压实安全教育培训责任，筑牢全员安全素质根基.....13

2026年5月20日12时43分许，烟台正恒机械铸造有限公司在抛丸处理作业过程中发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约160万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规的要求，2026年5月21日，莱山区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区市场监督管理局、烟台市公安局莱山分局、区总工会和莱山经济开发区管委组成的烟台正恒机械铸造有限公司“5·20”一般起重伤害事故调查组（以下简称“调查组”），聘请安全专家参与，并特邀区纪委监委、区人民检察院派员参加，全面开展事故调查工作。5月22日，烟台市人民政府安委会办公室对本起事故挂牌督办。

调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，总结了事故教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定：**莱山经济开发区烟台正恒机械铸造有限公司“5·20”一般起重伤害事故是一起因企业管理不到位、现场作业人员违规钩挂吊索具、违章操作导致铸件倾倒，致1人死亡**

的特种设备相关的一般生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

（一）公司简介

烟台正恒机械铸造有限公司（以下简称正恒机械）成立于2004年5月24日，法定代表人初**，企业类型有限责任公司（自然人投资或控股），住所位于山东省烟台市莱山区源盛路18号，统一社会信用代码91370613762883786H，注册资本4000万元，经营范围包括铸件(仅限使用电炉)、机床加工、销售。

2021年4月28日通过ISO9001质量管理体系认证，取得《质量管理体系认证证书》（24CN34504725Q），发证日期为2024年4月15日，认证范围：铸造件（铸铁件）的生产，有效期至2027年4月27日。

正恒机械现有员工25人，总经理初**，专职安全员刘**，办公室负责人杨**，资料员唐**，下设造型、熔炼、清砂3个班组。

（二）工艺流程

正恒机械主要工艺流程：工艺设计、涂刷涂料、造型、金属熔炼、浇铸、落砂清理、抛丸处理、检验成品（见图2）。其中抛丸处理工序是将浇铸完成的铸件使用起重机进行转运，人工和使用抛丸机对铸件表面的砂石进行清理。

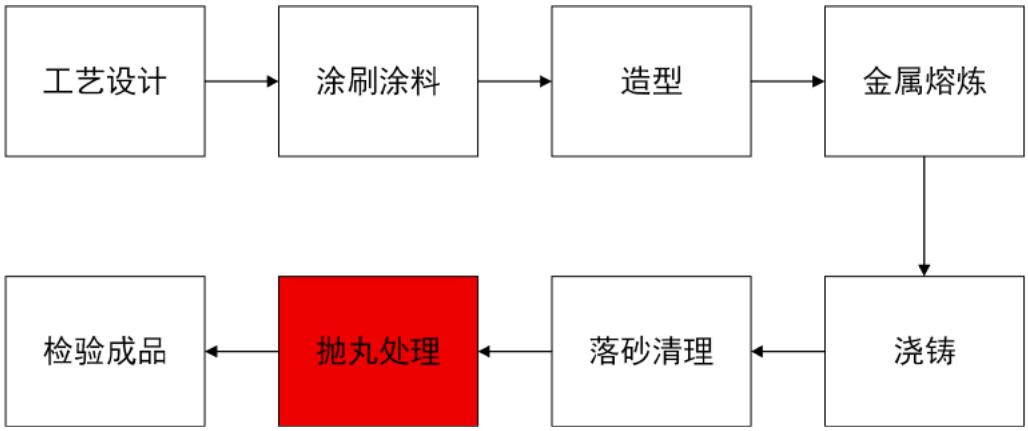


图 1 生产工艺流程示意图

（三）用工情况

2026 年 3 月 1 日正恒机械与冀**签订《承揽加工协议书》，协议规定清砂班组由冀**负责，由其及其带领的工人承揽铸件清理、打磨、喷漆等业务。

（四）起重机械情况及操作人员要求

设备类别：桥式起重机，设备品种：电动单梁起重机，设备型号：LDP10-26.7，设备代码：417041378201901583，产品编号：201901583，跨度：26.7 米，额定起重量：10t，起升高度：9 米，起升速度：7m/min，起重机械运行速度：20m/min，小车运行速度：20m/min，使用登记证编号：起 17 鲁 F07861(20)，检验机构：烟台市特种设备检验研究院，起重机械定期检验报告编号：YT-QZD-PO26-0088，检验日期 2026 年 3 月 12 日，下次检验日期 2028 年 3 月，检验结论为合格。

该桥式起重机由操作人员地面遥控操作，根据《特种设备作业人员考核规则》，操作人员无需取得《特种设备作业人员

证》。冀**先后于2024年8月、2025年10月、2026年4月参加正恒机械组织的特种设备专项培训，3次考核均合格，满足正恒机械《行车安全操作规程》人员资质要求。

（五）事故发生经过

2026年5月20日，冀**根据工作计划对一批已浇铸完成的铸件进行抛丸处理。12时07分，冀**操作起重机，吊运抛丸机砂坑北侧的铸件（3680×1429×670mm，重约6t）进行清砂；12时09分，冀**将1个吊耳销插入铸件的一个销轴孔，随即操作起重机将铸件移入抛丸机砂坑进行清砂。12时27分，冀**与张**共同将吊链移至铸件吊装口边缘，继续清砂。

12时41分，冀**与张**再次将铸件的吊链挂入起重机吊钩，未将铸件无吊耳销侧的吊链复位；12时42分，冀**将铸件从抛丸机砂坑内吊至地面悬停查看；12时43分，冀**操作起重机移动铸件，并用手调整铸件方向，铸件短边着地倾斜，冀**走到铸件下方再次查看，操作起重机提升时，铸件无吊耳销侧的吊链突然滑脱，铸件倾倒，将冀**砸压在地。

（六）事故现场情况

事故发生在莱山区莱源路10号，烟台正恒机械铸造有限公司生产车间的北侧中部。

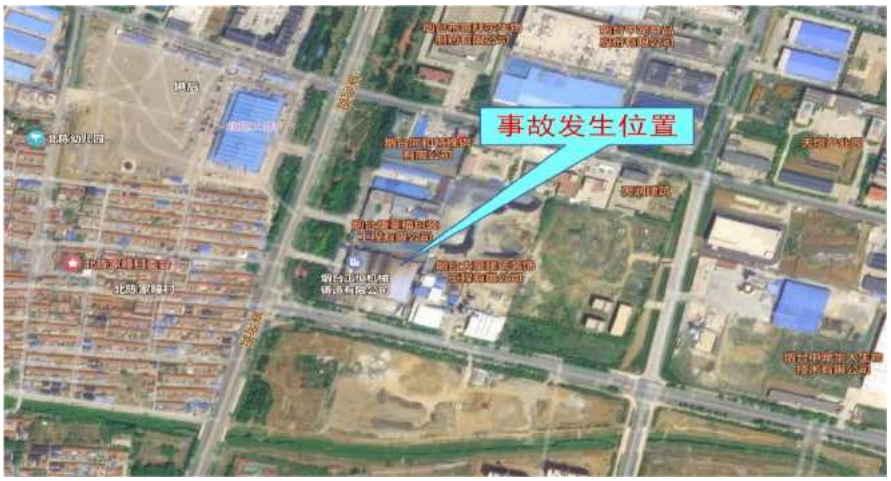


图 2 现场位置图

（七）事故造成的伤亡人数和直接经济损失

该事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）统计，本次事故直接经济损失约 160 万元。

（八）其他情况

事发当日天气晴好，当地未发生地震、火山喷发、山体崩塌、地裂缝、坍塌等地质灾害。经调查，未发现起重设备设施损坏、冀**疾病发作、他杀等痕迹。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

2026 年 5 月 20 日 12 时 44 分，张**发现冀**被压在铸件下，立即呼喊周围作业人员张*、石**；12 时 45 分，石**电话报告正恒机械总经理初**，张*跑去办公室告知正恒机械资料员唐**发生事故；12 时 46 分，唐**电话告知初**发生事故，随后电话

告知正恒机械安全管理员刘**；12 时 48 分，唐**到达事故现场确认情况；12 时 49 分，唐**再次电话报告初**事故现场情况；13 时 18 分，初**赶回公司了解事故情况。

13 时 19 分，初**将事故情况电话上报莱山经济开发区管委应急管理部一中队中队长李**；13 时 23 分，李**电话报告莱山经济开发区管委应急管理部部长宫**，宫**安排李**立即赶往正恒机械查看事故情况；随即，宫**将事故情况报告给莱山经济开发区管委副主任王*；13 时 30 分，宫**赶到正恒机械；13 时 51 分，王*将事故情况电话上报莱山区应急管理局。

13 时 45 分，烟台市公安局莱山分局电话告知区应急管理局烟台正恒机械铸造有限公司发生事故，区应急管理局立即安排专人赶赴现场核实情况。

14 时 18 分起，区应急管理局分别向区政府、市应急管理局报告事故情况；15 时 27 分，区应急管理局通过应急值班值守系统上报。

（二）应急处置情况

2026 年 5 月 20 日 12 时 51 分，唐**拨打 120；13 时 01 分，文登整骨烟台医院急救人员根据 120 指令到达事故现场，发现冀**已无抢救价值，拨打 119 和 110 电话说明情况后，撤离现场；13 时 12 分，刘**赶到事故现场；13 时 18 分，初**赶到事故现场组织救援，现场人员短暂商议后，确定救援方案；13 时 19 分，石**操作另一台起重机将涉事起重机推离；13 时 22 分，

将压于冀**身上的铸件用冶金起重机吊离；13 时 22 分，盛泉派出所接警；13 时 30 分，盛泉派出所处警人员到达事故现场；13 时 40 分，盛泉派出所处警人员通知刑警勘查现场；13 时 58 分，刑警到达事故现场；14 时 06 分，盛泉派出所处警人员通知的殡仪馆工作人员到达现场；14 时 09 分，殡仪馆工作人员清理冀**遗体，送往殡仪馆；14 时 12 分，刑警离场。

莱山区应急管理局、区市场监督管理局、区卫健局、区消防救援局、烟台市公安局莱山分局和莱山经济开发区管委等接到事故报告后分别赶赴事故现场指导应急救援及事故善后处理工作。

（三）善后处置情况

2026 年 5 月 20 日，烟台正恒机械铸造有限公司与冀**家属沟通，双方于 5 月 22 日签署了《死亡赔偿协议书》，赔偿款已按协议要求支付到位，冀**遗体已火化，善后工作结束。

（四）事故应急处置评估

现场人员发现冀**被铸件砸压，正恒机械立即组织现场处置，救援过程中未发生次生、衍生事故，能够第一时间保护现场；善后过程中正恒机械积极安抚冀**家属、处理丧葬事宜，未引发上访、舆情等不良社会影响。

经综合评估，本次事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

冀**吊运铸件时仅在铸件一侧的销轴孔安装吊耳销，另一侧吊链放在铸件的吊装口处，未使用吊耳销固定，违章站立在铸件下方操作起重机时，吊链从吊装口边缘滑脱，铸件倾倒砸压冀**。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除了人为故意破坏、突发灾害因素等影响事故发生的可能性。

（三）间接原因分析

1.正恒机械落实全员安全生产责任制不到位。

正恒机械安全管理机构负责人的任命文件与实际分工不符；主要负责人、生产部等未按照全员安全生产责任制要求开展隐患排查相关工作。

2.正恒机械未制定涵盖生产经营全过程和全体从业人员的安全生产规章制度和安全操作规程。

正恒机械缺少清砂作业相关的安全操作规程；《设备设施安全管理制度》《特种设备使用管理制度》中缺少对吊链选择、使用、检查、维护保养的管理要求；《行车安全操作规程》《抛丸机安全操作规程》中对吊运作业时吊链使用方式、安全要求未作出明确要求。

3.安全教育培训不到位。

正恒机械对冀**、张**等操作人员起重机械安全操作知识

培训不到位；未将部分劳务派遣人员纳入单位统一教育培训，未建立三级教育培训档案。

4.安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制落实不到位。

主要负责人督促、检查本单位安全生产工作不到位，安全管理人员未及时发现并制止作业人员的违章行为；对清砂作业中的风险辨识不全面，未有效辨识清砂作业过程中涉及起重机的关键风险点、未科学评定作业风险等级，未有效管控作业现场起重机的安全隐患。

（四）相关单位履职情况

1. 莱山经济开发区管委

莱山经济开发区管委于2026年年初制定安全工作计划，计划于2月开展冶金铸造企业专项检查，被检查企业包含正恒机械。于2026年2月10日、27日对正恒机械开展专项检查，共排查隐患20条。于2026年2月对辖区内的高危企业主要负责人、安全管理人员进行安全培训，正恒机械相关人员均参会。莱山经济开发区管委未对部分隐患排查治理情况形成有效闭环，未对金属冶炼企业（包括正恒机械）开展双体系建设工作进行有效监管。

2. 莱山经济开发区市场监管所

2025-2026年，莱山经济开发区市场监管所按要求开展特种设备安全生产治本攻坚三年行动，行动开展以来，按烟台市

市场监管局的年度执法计划要求对辖区企业开展检查，共检查特种设备使用单位75家，组织培训5次。2025年以来的执法检查计划均不包含正恒机械，莱山经济开发区市场监管所未对正恒机械开展过检查，未在辖区内开展特种设备安全双重预防体系建设监督检查；未对使用起重机械（特种设备）单位进行经常性巡查。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员

冀**，男，群众，清砂班组由冀**负责，在吊运铸件时未将吊链一端插销固定，违章站立在铸件下方操作起重机，对该起事故发生负有直接责任，鉴于其在本次事故死中亡，免予追究相关责任。

（二）对事故有关公职人员的处理建议

1.俞**，男，中共党员，莱山经济开发区市场监管所副所长，负责特种设备监管、行政执法等工作，2025年1月至2026年5月为正恒机械安全监管人员，履行监管职责不到位，未针对辖区起重机械使用单位组织开展特种设备安全双重预防体系建设监督检查，日常巡查履职不到位，对事故发生负有责任，建议对其予以通报批评。

2.宫**，男，无党派人士，莱山经济开发区应急管理部部长，主持应急管理部全面工作，督促指导下属监管人员履行监管职责不到位，未督促监管人员对部分隐患排查治理情况形成

有效闭环、对金属冶炼企业（包括正恒机械）开展双体系建设情况进行有效监管，对事故发生负有责任，建议对其予以通报批评。

（三）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.对事故有关责任单位的处理建议

正恒机械主体责任落实不到位，对事故的发生负有责任，建议莱山区市场监管局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一项的规定，对其处10万元以上20万元以下的罚款。

2.对事故有关责任人员的行政处罚建议

初**，男，中共党员，正恒机械主要负责人，未依法履行职责，对事故发生负有领导责任，建议莱山区市场监管局按照《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一项的规定，对其处上一年年收入30%的罚款。

（四）其他处理建议

1.经调查，正恒机械办公室负责人杨**协助初**负责生产车间的安全生产工作不到位；安全生产管理人员刘**未制止和纠正工作人员日常违反操作规程的行为，建议由正恒机械按照管理权限，依照公司规章制度对其予以处理，处理结果报莱山区安委会办公室。

2.建议莱山区市场监管局、莱山经济开发区管委向莱山区委、区政府做出深刻检查，同时抄报区纪委监委、莱山区安委

会办公室。

五、事故防范和整改措施

（一）全面落实企业安全生产主体责任，夯实安全管理基础

生产经营单位的主要负责人作为安全生产第一责任人，必须切实履行法定职责，对单位安全生产工作负全面领导责任。要始终坚持以人为本的发展理念，牢固树立安全发展观，深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，正确把握安全与发展、安全与效益的关系，切实做到生产必须安全、不安全不生产的底线要求。生产经营单位必须将制度建设作为安全生产工作的重中之重，根据业务特点和岗位实际，持续完善全员安全生产责任制，健全安全生产规章制度和操作规程体系，要采取切实有效措施确保各项制度真正落地见效，一要建立制度执行的监督考核机制，将责任制落实情况纳入绩效考核；二要加大安全生产投入，为制度执行提供必要保障；三要开展常态化制度培训，提升全员遵章守纪意识；四要严格责任追究，对违规行为零容忍，把全员安全生产责任制扎根到生产经营每个环节、落实到生产经营一线，形成全面遏制生产安全事故的良好生产经营环境。

（二）构建完备检查体系，筑牢安全生产防线

生产经营单位应当建立符合企业实际情况的安全风险管控制度和事故隐患排查治理制度，通过构建“标准明确、责任清

晰、流程规范、考核严格”的安全检查体系，切实把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。主要负责人要经常性地对本单位安全生产工作进行督促、检查，安全管理人员应当有计划、有步骤地巡视、检查本单位每个作业场所、设备、设施，不留死角；对安全风险大、容易发生事故的地点，加大检查频次；针对特种设备作业要加大检查力度，进一步督导落实安全生产规章制度，严格执行安全操作规程，杜绝违章作业，真正筑牢安全生产防线，为企业高质量发展提供坚实保障。

负有安全生产监督管理职责的部门需强化协同监管，重点排查现场违规作业隐患，督查企业落实安全管理制度，开展警示教育与应急督导，从严整治安全短板，常态化巡查管控，严防同类事故再次发生。

（三）压实安全教育培训责任，筑牢全员安全素质根基

安全生产教育和培训是提高从业人员安全素质和自我保护能力，防止事故发生，保证安全生产的重要手段。各特种设备使用单位须针对本次事故暴露的问题，开展精准的安全培训。一是压实企业培训主体责任，围绕特种设备安全作业规范、风险辨识、违规操作危害等重点内容制定专项培训计划，坚决杜绝培训流于形式。二是严格执行岗前培训与上岗考核制度，所有特种设备操作人员须熟练掌握标准作业流程、辨识岗位安全风险，考核合格后方可上岗，严禁未经培训、不熟悉作业规程人员开展作业。三是常态化组织事故案例警示教育和岗位实操

训练，提升全员合规作业意识与风险自控能力。